

Multirresistencia Bacteriana

Londoño González, Ricardo

Universidad del Magdalena, Santa Marta,
Colombia

clondono@unimagdalena.edu.co

Resumen— La resistencia bacteriana a los antibióticos (AMR) se ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud pública global. Se produce cuando las bacterias desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a los tratamientos con antibióticos previamente efectivos. El uso indiscriminado de antibióticos en la medicina humana y veterinaria ha acelerado este proceso, dando lugar a infecciones más difíciles de tratar y aumentando las tasas de mortalidad y morbilidad.

Este artículo analiza el alcance del problema de la resistencia bacteriana, con un enfoque en el impacto del uso de antibióticos en la medicina veterinaria y como influyen en la medicina humana. También se exploran las causas y factores contribuyentes, el impacto en la salud pública, y la epidemiología de las principales bacterias multirresistentes. Finalmente, se abordan los mecanismos de resistencia y las consecuencias clínicas, respaldados por datos actualizados y análisis de estudios recientes.

Introducción

La resistencia bacteriana a los antibióticos (AMR) es una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Este fenómeno surge cuando las bacterias evolucionan y desarrollan mecanismos que les permiten sobrevivir a los tratamientos con antibióticos que anteriormente eran efectivos. El uso indiscriminado y excesivo de antibióticos en la medicina humana y veterinaria ha acelerado este proceso, resultando en infecciones más

Palabras clave— Resistencia bacteriana, Antibióticos, Salud pública, Medicina veterinaria Multirresistencia

Abstract— Antibiotic resistance (AMR) has become one of the greatest threats to global public health. This phenomenon occurs when bacteria develop mechanisms to survive treatments with previously effective antibiotics. The indiscriminate use of antibiotics in human and veterinary medicine has accelerated this process, leading to more difficult-to-treat infections and increased rates of mortality and morbidity.

This article examines the scope of the antibiotic resistance problem, with a focus on the impact of antibiotic use in veterinary medicine. It also explores the causes and contributing factors, the impact on public health, and the epidemiology of major multidrug-resistant bacteria. Finally, it addresses the mechanisms of resistance and the clinical consequences, supported by updated data and analysis from recent studies.

Keywords: Bacterial resistance, Antibiotics, Public health, Veterinary medicine, Multidrug resistance

difíciles de tratar y un aumento en las tasas de mortalidad y morbilidad.

La resistencia antimicrobiana no solo compromete el tratamiento de enfermedades infecciosas, sino que también impacta en diversos aspectos de la medicina moderna. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones han reconocido la necesidad urgente de estrategias para monitorear, prevenir y controlar la propagación de la resistencia antimicrobiana.

El presente artículo examina la magnitud del problema de la resistencia bacteriana, destacando el impacto del uso de antibióticos en la medicina veterinaria, las causas y factores contribuyentes, y el impacto en la salud pública. Además, se aborda la epidemiología de las principales bacterias multirresistentes, los mecanismos de resistencia y las consecuencias clínicas, con datos actualizados y análisis de estudios recientes.

Método

Este artículo se basa en una revisión exhaustiva de la literatura científica y datos estadísticos recientes sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos. Las fuentes de información incluyen informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y otros estudios revisados por pares.

Para la recolección de datos, se utilizaron las bases de datos médicas y científicas PubMed, Scopus y Google Scholar, además informes de vigilancia y bases de datos globales sobre la resistencia antimicrobiana como el Sistema de Vigilancia Global de Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS) de la OMS y ResistanceMap. Se seleccionaron estudios que reportan estadísticas sobre la prevalencia de bacterias multirresistentes, el consumo de antibióticos en medicina humana y veterinaria, y el impacto clínico y económico de la resistencia antimicrobiana.

La información se organizó en secciones temáticas que abordan el uso de antibióticos en la veterinaria y su contribución a la resistencia bacteriana, las causas y factores contribuyentes, el impacto en la salud pública

y la epidemiología de las bacterias multirresistentes. Se incluyen tablas y gráficos que sintetizan los datos más relevantes y permiten una comparación por regiones del mundo, así como análisis de tendencias y proyecciones futuras.

Desarrollo del tema

Alcance de la Multi Resistencia Bacteriana.

El uso de antibióticos en la medicina veterinaria ha sido un factor de alto impacto en el desarrollo de la resistencia bacteriana. Este fenómeno ocurre cuando las bacterias evolucionan para resistir los efectos de los antibióticos, los cuales previamente eran efectivos en su tratamiento. La resistencia antimicrobiana (AMR) es una amenaza creciente para la salud pública debido a la disminución de opciones terapéuticas para tratar infecciones tanto en humanos como en animales.

En el campo veterinario, el uso de antibióticos no solo se destina al tratamiento de enfermedades, sino también a la prevención de infecciones y, en algunos casos, para promover el crecimiento en animales de granja. Este uso extensivo e inapropiado de antibióticos ha contribuido significativamente a la selección y propagación de bacterias resistentes. Estas bacterias pueden transferirse a los humanos a través de la cadena alimentaria o por contacto directo con animales infectados, comprometiendo la eficacia de los tratamientos antimicrobianos en la medicina humana.

Datos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) destacan la necesidad de un uso prudente de antimicrobianos en animales para limitar el desarrollo de resistencias. La EMA está promoviendo políticas y estrategias para monitorear y reducir el consumo de antibióticos en la veterinaria, incluyendo la recolección de datos

a nivel de la Unión Europea y recomendaciones específicas sobre el uso de antimicrobianos en animales^{1 2}.

El enfoque "One Health"³, que integra a profesionales de la medicina humana, veterinaria y ambiental, es adecuado para abordar el problema de la AMR. La estrategia permite desarrollar políticas efectivas y prácticas que mitiguen la propagación de bacterias resistentes tanto en animales como en humanos, y ha demostrado ser efectiva en reducir significativamente las ventas de antibióticos para animales de granja en países como el Reino Unido.

Causas y Factores Contribuyentes.

La multi resistencia bacteriana es el resultado de una compleja interacción de varios factores que contribuyen con la selección y propagación de bacterias resistentes. Uno de ellos es el uso indebido y excesivo de antibióticos tanto en la medicina humana como en la veterinaria. En muchos casos, los antibióticos se prescriben de manera innecesaria para tratar infecciones virales, contra las cuales no tienen ningún efecto, o se utilizan dosis incorrectas y regímenes de tratamiento incompletos, facilitando la supervivencia de bacterias capaces de resistir posteriores tratamientos.

En el campo veterinario, el uso de antibióticos para promover el crecimiento de animales de granja y prevenir enfermedades también ha contribuido significativamente con este fenómeno. Estudios de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) muestran que el consumo de antibióticos en animales ha disminuido en Europa debido a políticas más estrictas, pero sigue siendo un problema en muchas partes del mundo. La reducción en el uso de antibióticos en la ganadería debe

progresar, ya que estos medicamentos pueden seleccionar bacterias resistentes con la capacidad de transferirse a humanos a través de la cadena alimentaria.

La capacidad de las bacterias para intercambiar material genético que codifica resistencia a los antibióticos o transferencia horizontal de genes, permite a las bacterias compartir rápidamente los genes de resistencia, incluso entre diferentes especies, acelerando la propagación.

La falta de desarrollo de nuevos antibióticos ha contribuido con la crisis de la resistencia bacteriana. En las últimas décadas, el ritmo de descubrimiento de nuevos antibióticos ha disminuido, dejando a los médicos con un arsenal limitado para tratar infecciones resistentes. Las compañías farmacéuticas han reducido la inversión en investigación y desarrollo de nuevos antibióticos debido a los altos costos y los bajos retornos financieros.

En los entornos hospitalarios tanto humanos como veterinarios, una higiene inadecuada, el uso incorrecto de equipos de protección personal y la desinfección ineficaz de superficies facilitan la transmisión de bacterias resistentes.

Impacto en la Salud Pública.

Según el informe del Sistema de Vigilancia Global de Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS) de 2022, se observan tasas de resistencia alarmantes en patógenos bacterianos prevalentes. Se han reportado tasas medianas del 42% para *E. coli* resistente a cefalosporinas de tercera generación y del 35% para *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina (MRSA) en 76 países. Además, una de cada cinco infecciones urinarias en humanos es causada por *E. coli*, evidenciando una susceptibilidad reducida a antibióticos

¹ European Medicines Agency (EMA).

² British Veterinary Association.

³ Una Salud.

estándar como ampicilina, cotrimoxazol y fluoroquinolonas⁴.

Un análisis de la carga global de resistencia a los antimicrobianos en 2019 estimó que aproximadamente 4.95 millones de muertes estaban asociadas con infecciones bacterianas resistentes, de las cuales 1.27 millones fueron directamente atribuibles a AMR. Esto convierte a la resistencia antimicrobiana en una de las principales causas de muerte a nivel mundial⁵.

Tabla: Impacto de la Resistencia Antimicrobiana en Salud Pública (2019)

Indicador	Estadísticas Globales
Muertes asociadas a AMR	4.95 millones
Muertes directamente atribuibles a AMR	1.27 millones
Tasas de resistencia para E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación	42%
Tasas de resistencia para MRSA	35%
Susceptibilidad reducida en infecciones urinarias por E. coli	1 de cada 5 casos

Principales Bacterias Multi Resistentes.

Staphylococcus aureus Resistente a Meticilina (MRSA)

MRSA es conocido por su resistencia a todos los antibióticos beta-lactámicos, incluyendo meticilina, oxacilina, penicilina y amoxicilina. Esta superbacteria causa infecciones de la piel, neumonía y sepsis. Los casos de MRSA no se limitan a los humanos; también se han

encontrado en animales domésticos y de granja. Según los CDC, en 2017, hubo aproximadamente 323,700 casos de infecciones invasivas por MRSA en Estados Unidos, resultando en 10,600 muertes.

Enterococcus Resistente a Vancomicina (VRE)

Los enterococos son bacterias presentes naturalmente en el intestino y el ambiente. Cuando desarrollan resistencia a la vancomicina, se convierten en VRE, capaces de causar infecciones difíciles de tratar en heridas, tracto urinario y sangre. Las infecciones por VRE en animales de granja pueden transmitir resistencia a través de la cadena alimentaria. En hospitales de EE.UU., aproximadamente el 30% de las infecciones por enterococos eran resistentes a la vancomicina en 2019⁶.

Bacterias Gramnegativas Productoras de Carbapenemasa (CPE)

Bacterias como Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli son capaces de producir enzimas carbapenemasas que descomponen carbapenémicos⁷. Las infecciones por CPE son muy complejas de tratar y se asocian con altas tasas de mortalidad. Afectan a animales, y su resistencia puede transmitirse a los humanos a través del consumo de productos animales contaminados. La OMS reportó en 2017 que hasta el 60% de K. pneumoniae en algunas regiones eran resistentes a los carbapenémicos.

⁴ World Health Organization (WHO).

⁵ World Health Organization (WHO).

⁶ Ibid.

⁷ Una clase de antibióticos de último recurso.

Salmonella y Campylobacter Resistente a Antibióticos

Salmonella y Campylobacter son patógenos comunes en la cadena alimentaria y responsables de numerosas infecciones gastrointestinales en humanos. La resistencia a antibióticos en ellas se ha incrementado debido su uso en la producción animal. El CDC de 2020 mostró que el 29% de las infecciones por Salmonella en humanos eran resistentes a cinco o más tipos de antibióticos⁸. Campylobacter, otro patógeno zoonótico, también muestra alta resistencia a fluoroquinolonas y macrólidos.

Tabla: Principales Bacterias Multi Resistentes y su Impacto

Bacteria	Resistencia	Impacto Humanos	Impacto en Animales
MRSA	Beta-lactámicos	Infecciones de piel, neumonía, sepsis	Infecciones cutáneas en animales
VRE	Vancomicina	Infecciones de heridas, tracto urinario	Enterococos resistentes en animales
CPE (K. pneumoniae, E. coli)	Carbapenémicos	Infecciones urinarias, neumonía, sepsis	Infecciones en animales de granja
Salmonella	Múltiples antibióticos	Infecciones gastrointestinales	Infecciones en aves y ganado
Campylobacter	Fluoroquinolonas, macrólidos	Gastroenteritis	Infecciones en aves y otros animales

Mecanismos de Resistencia.

Producción de Enzimas que Inactivan Antibióticos

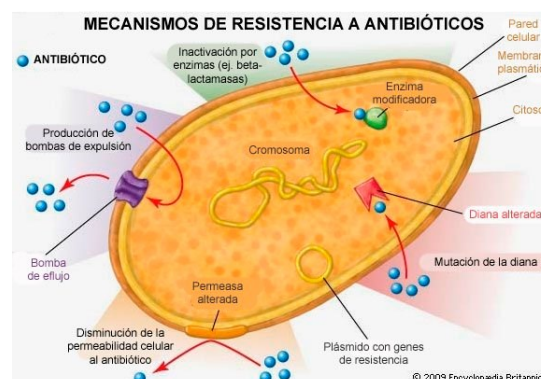
Otro número importante de bacterias producen enzimas que descomponen o modifican los

antibióticos, neutralizando su efecto. La beta-lactamasa es una enzima que hidroliza e inactiva el anillo beta-lactámico presente en antibióticos como la penicilina y las cefalosporinas. Existen variantes de esas enzimas, como las beta-lactamasas de espectro extendido (ESBL) y las carbapenemasas.

Modificación del Sitio de Acción

Algunas bacterias modifican las dianas de los antibióticos en sus estructuras celulares, reduciendo su capacidad para unirse y ejercer su efecto. Las alteraciones en las proteínas ligadoras de penicilina (PBPs) en Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) disminuyen la afinidad de estos antibióticos, permitiendo que la bacteria continúe con la síntesis de su pared celular a pesar de la presencia del medicamento⁹.

Bombeo Activo de Antibióticos fuera de la Célula



Otro mecanismo importante es el uso de bombas de eflujo, que expulsan activamente los antibióticos fuera de la célula bacteriana antes de que puedan alcanzar su sitio de acción.

⁸ <https://www.nature.com/articles/d41591-022-00033-z>

⁹ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance>

Las bombas de eflujo son comunes en bacterias gramnegativas como *Escherichia coli* y *Pseudomonas aeruginosa*, y pueden conferir resistencia a múltiples clases de antibióticos, incluyendo tetraciclinas y fluoroquinolonas.

Reducción de la Permeabilidad Celular

Algunas bacterias reducen la permeabilidad de su membrana externa para limitar la entrada de antibióticos, fenómeno frecuente en bacterias gramnegativas que modifican las porinas, proteínas que forman canales en la membrana externa. La pérdida o alteración de porinas en *Pseudomonas aeruginosa* les confiere resistencia a carbapenémicos y otros antibióticos¹⁰.

Tabla: Mecanismos de Resistencia Bacteriana

Mecanismo de Resistencia	Ejemplos de Bacterias	Antibióticos Afectados
Producción de Enzimas Inactivadoras	<i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i>	Penicilinas, Cefalosporinas, Carbapenémicos
Modificación del Sitio de Acción	<i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	Beta-lactámicos
Bombeo Activo de Antibióticos	<i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Tetraciclinas, Fluoroquinolonas
Reducción de la Permeabilidad Celular	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Carbapenémicos, Aminoglucósidos

Consecuencias Clínicas de la Resistencia Bacteriana

Las infecciones causadas por bacterias resistentes a múltiples medicamentos resultan en tratamientos más prolongados, mayor severidad de la enfermedad, complicaciones y un incremento en la mortalidad, son más difíciles de tratar y, como resultado, se asocian con tasas más altas de morbilidad y mortalidad.

Las infecciones por MRSA tienen una tasa de mortalidad más alta en comparación con las infecciones por *Staphylococcus aureus* sensible a meticilina. La resistencia a los antimicrobianos contribuyó directamente a 1.27 millones de muertes en 2019.

Las infecciones por bacterias gramnegativas resistentes a carbapenémicos, como *Klebsiella pneumoniae* y *Escherichia coli*, tienen tasas de mortalidad que pueden llegar hasta el 50%.

Las infecciones por CPE pueden requerir tratamientos con antibióticos de última línea, que son más costosos y tienen efectos secundarios más complejos. Las infecciones resistentes cuestan al sistema de salud de Estados Unidos aproximadamente 4.6 mil millones de dólares cada año debido a los días adicionales de hospitalización y los tratamientos más costosos.

El personal de salud se ve obligado a recurrir a antibióticos de última línea, como la colistina, que puede tener efectos tóxicos significativos. La falta de opciones efectivas de tratamiento también puede llevar a un uso más frecuente de combinaciones de antibióticos, aumentando el riesgo de efectos secundarios y generar resistencias adicionales.

La AMR afecta negativamente la seguridad y el éxito de procedimientos médicos.

¹⁰ <https://www.cdc.gov/antimicrobial-resistance/data-research/facts-stats/index.html>

Anexos.

Impacto global.

La resistencia bacteriana a los antibióticos ha alcanzado niveles alarmantes en diversas regiones del mundo. Esta problemática afecta tanto a la salud humana como a la veterinaria y exige una respuesta coordinada a nivel global.

Bacteria	América del Norte	Europa	Asia	América Latina	África	Oceanía
E. coli	30-40% (cefalosporinas)	25-35% (carbapenems)	50-60% (fluoroquinolonas)	35-45% (fluoroquinolonas)	40-50% (cefalosporinas)	20-30% (cefalosporinas)
Klebsiella pneumoniae	30-35% (carbapenems)	40-50% (carbapenems)	60-70% (fluoroquinolonas)	40-50% (carbapenems)	50-60% (carbapenems)	25-30% (fluoroquinolonas)
Staphylococcus aureus (MRSA)	40-45%	20-25%	60-70%	35-40%	50-55%	15-20%
Acinetobacter baumannii	40-50% (carbapenems)	45-55% (carbapenems)	70-80%	50-60%	60-70%	30-35%
Pseudomonas aeruginosa	20-25% (carbapenems)	25-30% (carbapenems)	40-45%	30-35%	35-40%	20-25%

Imagen 1. Resistencia E.coli a Fluoroquinolonas

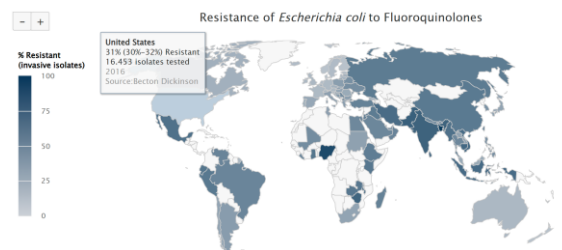


Imagen 2. Distribución mundial resistencia E.coli

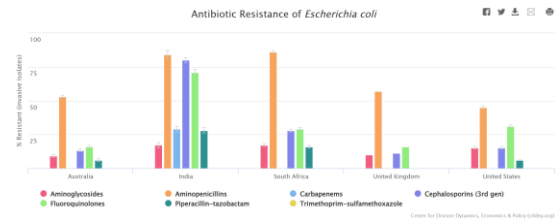


Imagen 3. Consumo de antimicrobianos en el ganado.

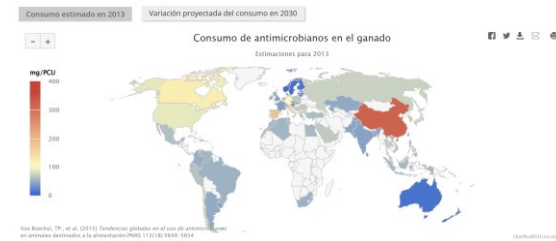
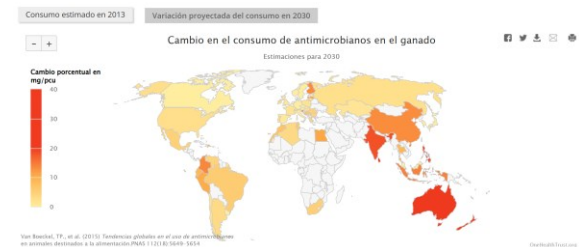


Imagen 4. Consumo de antimicrobianos en el ganado, proyección a 2030.



Bibliografía.

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). *Controlling the Emergence and Spread of Antimicrobial Resistance*. Recuperado de <https://www.cdc.gov/drugresistance/index.html>
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). *Antibiotic Resistance and NARMS Surveillance*. Recuperado de <https://www.cdc.gov/narms/index.html>
- World Health Organization (WHO). (2022). *Antimicrobial Resistance*. Recuperado de <https://www.who.int/health-topics/antimicrobial-resistance>
- European Medicines Agency (EMA). (2022). *Antimicrobial Resistance in the EU/EEA (EARS-Net)*. Recuperado de <https://www.ema.europa.eu/en/human->

regulatory/post-authorisation/antimicrobial-resistance/ears-net

National Institutes of Health (NIH). (2022). Antibiotic Resistance: A Global Health Threat. Recuperado de <https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/antibiotic-resistance-global-health-threat>

The Lancet. (2022). Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance in 2019: A Systematic Analysis. Recuperado de [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(22\)00496-7/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00496-7/fulltext)

New England Journal of Medicine (NEJM). (2022). Antibiotic Resistance — Problems, Progress, and Prospects. Recuperado de <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMSr1802626>

PLOS. (2022). Mechanisms of Antibiotic Resistance. Recuperado de <https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1007766>

BMJ. (2022). Antimicrobial Resistance: The Major Contribution of Poor Governance and Corruption to This Global Threat. Recuperado de <https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3643>

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2022). Surveillance of Antimicrobial Resistance in Europe. Recuperado de <https://www.ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-resistance/surveillance-and-disease-data/data-ecdc>

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). Antimicrobial Resistance in Food and Agriculture. Recuperado de <https://www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/>

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). (2022). Research on Antimicrobial (Drug) Resistance. Recuperado de <https://www.niaid.nih.gov/research/antimicrobial-resistance>

U.S. Food and Drug Administration (FDA). (2022). Antibiotic Resistance and the Use of Antibiotics in Animals. Recuperado de <https://www.fda.gov/animal-veterinary/safety-health/antibiotic-resistance>

World Organisation for Animal Health (WOAH). (2022). Antimicrobial Resistance and Veterinary Medicine. Recuperado de <https://www.woah.org/en/what-we-do/global-initiatives/antimicrobial-resistance/>

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2022). Health Departments Combat Antimicrobial Resistance. Recuperado de

<https://www.cdc.gov/drugresistance/solutions-initiative/index.html>

European Medicines Agency (EMA). (2022). EMA's Efforts Against Antimicrobial Resistance. Recuperado de <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/antimicrobial-resistance>

World Health Organization (WHO). (2022). Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. Recuperado de <https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763>

National Center for Biotechnology Information (NCBI). (2022). Antibiotic Resistance Genes Database. Recuperado de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ar/>